

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- Tarea en Equipo
- Peso: 10%
- Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional
- Caso de Estudio: Red Social Pascualina

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ
- JUAN MANUEL DURANGO GALVIS

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Se refiere a los usuarios del sistema de información de la Red Pascualina.	Fuerte
2	Rol	Define los permisos del usuario dentro de la plataforma.	Fuerte
3	Tipo de Usuario	Clasifica al usuario (estudiante, docente, egresado, etc.)	Fuerte
4	Perfil	Almacena información de intereses, habilidades y área de estudio; incluye JSON/JSONB.	Débil
5	Publicación	Contenido creado por un usuario participante.	Fuerte
6	Comentario	Comentario realizado por un usuario sobre una publicación.	Fuerte
7	Grupo	Espacio de estudio, interés, club o equipo.	Fuerte
8	Tipo de Servicio	Clasificación general de los servicios ofrecidos	Fuerte
9	Servicio	Los servicios los ofrece un usuario	Fuerte
10	Tipo de Producto	Clasificación de los productos publicados para venta.	Fuerte
11	Producto	Producto publicado por un usuario para venta/adquisición.	Fuerte
12	Tipos de Evento	Clasificación general de los eventos	Fuerte
13	Evento	Actividad organizada por un usuario y a la que pueden asistir participantes.	Fuerte
14	Seguimiento	Registra la relación mediante la cual un usuario sigue a otro usuario.	Débil
15	Reacción	Registra una reacción/like de un usuario sobre contenido publicado.	Débil
16	Compra	Registra la adquisición de un producto por un usuario comprador.	Fuerte
17	Membresía de Grupo	Registra la pertenencia de un usuario a un grupo.	Débil
18	Solicitud de Servicio	Registra la solicitud de un servicio por parte de un usuario.	Débil

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

	Nombre Entidad		usuario		#Entidad		1
	#	Atributo	Descripción				Clave
	1	id_usuario	Identificador único del usuario dentro de la Red Social Pascualina				PK
	2	nombre	Nombre del usuario				
	3	apellido	Apellido del usuario				
	4	correo	Correo electrónico del usuario				U
	5	contraseña	Contraseña de acceso del usuario				
	6	fecha_registro	Fecha en la que el usuario se registra en la plataforma				
	7	estado	Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo				
	8	id_rol	Identifica el rol asignado al usuario				FK
	9	id_tipo_usuario	Identifica la clasificación del usuario				FK
	Tablas Relacionadas		Entidad	Rol	Relación	Un usuario tiene un rol	
			Entidad	Tipo de Usuario	Relación	Un usuario pertenece a un tipo de usuario	
			Entidad	Perfil	Relación	Un usuario tiene un perfil	
			Entidad	Publicación	Relación	Un usuario realiza publicaciones	
			Entidad	Comentario	Relación	Un usuario realiza comentarios	
			Entidad	Grupo	Relación	Un usuario crea grupos	
			Entidad	Servicio	Relación	Un usuario ofrece servicios	
			Entidad	Producto	Relación	Un usuario publica productos	
			Entidad	Evento	Relación	Un usuario organiza eventos	
			Entidad	Seguimiento	Relación	Un usuario puede seguir a otros usuarios.	
			Entidad	Reacción	Relación	Un usuario realiza reacciones	
			Entidad	Compra	Relación	Un usuario puede realizar compras	
			Entidad	Membresía de Grupo	Relación	Un usuario puede pertenecer a grupos	
			Entidad	Solicitud de Servicio	Relación	Un usuario puede solicitar servicios.	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Rol	#Entidad	2
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_rol	Identificador único del rol		PK
2	nombre_rol	Nombre del rol asignado dentro de la plataforma		U
3	descripcion	Explicación de los permisos o funciones del rol.		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Un rol puede estar asignado a varios usuarios		

Nombre Entidad		Tipo de Usuario	#Entidad	3
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario		PK
2	nombre_tipo	Nombre de la clasificación del usuario		U
3	descripcion	Descripción del tipo de usuario		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Un tipo de usuario puede clasificar a varios usuarios.		

Nombre Entidad		Perfil	#Entidad	4
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_perfil	Identificador único del perfil		PK
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil		FK
3	area_estudio	Área académica o profesional del usuario		
4	intereses	Información general sobre los intereses del usuario.		
5	habilidades	Habilidades del usuario en diferentes disciplinas o actividades		
6	informacion_adicional	Información flexible almacenada en formato JSON		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Cada perfil pertenece a un usuario		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Publicación	#Entidad		5
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación			PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la publicación			FK
3	contenido	Texto o contenido principal de la publicación			
4	tipo_contenido	Tipo de contenido publicado			
5	fecha_publicacion	Fecha y hora en que se realizó la publicación			
6	estado	Estado actual de la publicación			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario realiza publicaciones
		Entidad	Comentario	Relación	Una publicación puede recibir comentarios
		Entidad	Reacción	Relacion	Una publicación puede recibir reacciones

Nombre Entidad		Comentario		#Entidad		6
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_comentario	Identificador único del comentario.				PK
2	id_usuario	Usuario que realiza el comentario				FK
3	id_publicacion	Publicación sobre la cual se realiza el comentario				FK
4	contenido	Texto del comentario				
5	fecha_comentario	Fecha y hora en que se realiza el comentario				
6	estado	Estado del comentario				
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario realiza comentarios	
		Entidad	Publicación	Relación	Una publicación recibe comentarios	

Nombre Entidad		Grupo	#Entidad		7
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_grupo	Identificador único del grupo			PK
2	id_usuario	Usuario que crea el grupo			FK
3	nombre_grupo	Nombre del grupo			
4	descripcion	Descripción o propósito del grupo			
5	fecha_creacion	Fecha en que fue creado el grupo			
6	estado	Estado actual del grupo			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede crear grupos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

	Entidad	Membresía de Grupo	Relación	Un grupo puede tener varios miembros	
--	---------	--------------------	----------	--------------------------------------	--

Nombre Entidad		Tipo de Servicio		#Entidad	8
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_servicio	Identificador único del tipo de servicio			PK
2	nombre_tipo_servicio	Nombre de la categoría del servicio			U
3	descripción	Descripción del tipo de servicio			
4	estado	Indica si el tipo de servicio está disponible			
Tablas Relacionadas		Entidad	Servicio	Relación	Un tipo de servicio puede clasificar varios servicios

Nombre Entidad		Servicio		#Entidad	9
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_servicio	Identificador único del servicio			PK
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio			FK
3	id_tipo_servicio	Tipo al que pertenece el servicio			FK
4	nombre_servicio	Nombre del servicio ofrecido			
5	descripción	Información detallada del servicio			
6	precio	Valor económico del servicio			
7	duración	Tiempo aproximado de duración del servicio			
8	ubicación	Lugar donde se presta el servicio, si aplica			
9	estado	Estado de disponibilidad del servicio			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario ofrece servicios
		Entidad	Tipo de Servicio	Relación	Un servicio pertenece a un tipo de servicio
		Entidad	Solicitud de Servicio	Relación	Un servicio puede recibir solicitudes

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Tipo de Producto		#Entidad	10
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_producto	Identificador único del tipo de producto			PK
2	nombre_tipo_producto	Nombre de la categoría del producto			U
3	descripcion	Descripción del tipo de producto			
4	estado	Indica si el tipo de producto está disponible			
		Entidad	Producto	Relación	Un tipo de producto puede clasificar varios productos

Nombre Entidad		Producto		#Entidad	11
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_producto	Identificador único del producto			PK
2	id_usuario	Usuario que publica el producto			FK
3	id_tipo_producto	Tipo al que pertenece el producto			FK
4	nombre_producto	Nombre del producto			
5	descripción	Información detallada del producto			
6	precio	Valor del producto			
7	estado	Estado de disponibilidad o venta del producto			
8	fecha_publicacion	Fecha en que se publica el producto			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario publica productos
		Entidad	Tipo de Producto	Relación	Un producto pertenece a un tipo de producto
		Entidad	Compra	Relación	Un producto puede generar una compra

Nombre Entidad		Tipo de Evento		#Entidad	12
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_evento	Identificador único del tipo de evento			PK
2	nombre_tipo_evento	Nombre de la categoría del evento			U
3	descripcion	Descripción del tipo de evento			
4	estado	Indica si el tipo de evento está disponible.			
Tablas Relacionadas		Entidad	Evento	Relación	Un tipo de evento puede clasificar varios eventos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Evento	#Entidad	13
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_evento	Identificador único del evento		PK
2	id_usuario	Usuario que organiza o publica el evento		FK
3	id_tipo_evento	Tipo al que pertenece el evento		FK
4	nombre_evento	Nombre del evento		
5	descripcion	Información detallada del evento		
6	fecha_hora	Fecha y hora de realización del evento		
7	ubicación	Lugar donde se realiza el evento		
8	estado	Estado actual del evento		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Entidad		Relación
				Un usuario organiza eventos

Nombre Entidad		Seguimiento	#Entidad	14
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_seguimiento	Identificador único del seguimiento		PK
2	id_usuario_seguidor	Usuario que realiza el seguimiento		FK
3	id_usuario_seguido	Usuario que recibe el seguimiento		FK
4	fecha_seguimiento	Fecha en que se realiza el seguimiento		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Entidad		Relación
				Un usuario puede seguir a otro usuario

Nombre Entidad		Reacción	#Entidad	15
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_reaccion	Identificador único de la reacción		PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción		FK
3	id_publicacion	Publicación que recibe la reacción		FK
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción realizada		
5	fecha_reaccion	Fecha y hora de la reacción		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Entidad	Publicación	Relación
				Un usuario realiza reacciones
				Una publicación recibe reacciones

Nombre Entidad		Compra	#Entidad	16
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_compra	Identificador único de la compra		PK
2	id_producto	Producto adquirido mediante la compra		FK
3	id_usuario_comprador	Usuario que realiza la compra.		FK
4	fecha_compra	Fecha y hora en que se realiza la compra		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

5	cantidad	Cantidad de productos adquiridos			
6	valor_total	Valor total de la compra			
7	estado	Estado actual de la compra			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede realizar compras
		Entidad	Producto	Relación	Un producto puede ser adquirido mediante una compra

Nombre Entidad		Membresía de Grupo		#Entidad	17
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_membresia	Identificador único de la membresía del usuario en un grupo			PK
2	id_usuario	Identificador del usuario que pertenece al grupo			FK
3	id_grupo	Identificador del grupo al que pertenece el usuario			FK
5	estado	Indica el estado actual de la membresía, por ejemplo: activa, pendiente o inactiva			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede pertenecer a varios grupos
		Entidad	Grupo	Relación	Un grupo puede tener varios usuarios

Nombre Entidad		Solicitud de Servicio		#Entidad	18
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud			PK
2	id_usuario	Usuario que solicita el servicio			FK
3	id_servicio	Servicio solicitado			FK
4	fecha_solicitud	Fecha y hora en que se realiza la solicitud			
5	descripcion_solicitud	Información adicional proporcionada por el solicitante			
6	estado	Estado actual de la solicitud			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede solicitar servicios
		Entidad	Servicio	Relación	Un servicio puede recibir solicitudes de diferentes usuarios

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Izq-Der	Der-Izq	
1	Tiene	Un usuario tiene asignado un rol dentro de la plataforma	Rol	Usuario	1:N	1:1	Asignar rol a usuario
2	Pertenece a	Un usuario pertenecen una clasificación o tipo de usuario	Tipo de usuario	Usuario	1:N	1:1	Clasificar tipo de usuario
3	Tiene	Un usuario tiene asociado un perfil personal	Usuario	Perfil	1:1	1:1	Asociar perfil a usuario
4	Realiza	Un usuario realiza publicaciones dentro de la red social	Usuario	Publicación	1:N	1:1	Crear publicaciones
5	Realiza	Un usuario realiza comentarios sobre publicaciones	Usuario	Comentario	1:N	1:1	Escribir comentarios
6	Recibe	Una publicación puede recibir diferentes comentarios	Publicación	Comentario	1:N	1:1	Añadir comentario a publicación
7	Crea	Un usuario puede crear diferentes grupos	Usuario	Grupo	1:N	1:1	Registrar nuevo grupo
8	Tiene	Un grupo puede tener varias membresías asociadas	Grupo	Membresía de grupo	1:N	1:1	Vincular membresía a grupo
9	posee	Un usuario puede tener varias membresías en diferentes grupos	Usuario	Membresía de grupo	1:N	1:1	Asignar usuario a grupo
10	Ofrece	Un usuario puede ofrecer diferentes servicios	Usuario	Servicio	1:N	1:1	registrar servicio disponible
11	Pertenece a	Un servicio pertenece a un tipo de servicio	Tipo de servicio	Servicio	1:1	N:1	categorizar tipo de servicio
12	Solicita	Un usuario puede realizar diferentes solicitudes de servicio	Usuario	Solicitud de servicio	1:N	1:1	Enviar solicitud de servicio

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

1 3	Recibe	Un servicio puede recibir diferentes solicitudes	Servicio	Solicitud de servicio	1:N	1:1	Recibir solicitud en servicio
1 4	Pública	Un usuario puede publicar diferentes productos para venta	Usuario	Producto	1:N	1:1	Registrar producto para venta
1 5	Pertenece a	Un producto pertenece a una categoría o tipo de producto	Tipo de producto	Producto	1:N	1:1	Clasificar categoría de producto
1 6	Genera	un producto puede generar una compra	Producto	compra	1:N	1:1	incluir producto en compra
1 7	Realiza	Un usuario puede realizar diferentes compras	Usuario	Compra	1:N	1:1	Procesar orden de compra
1 8	Organiza	Un usuario puede organizar diferentes eventos	Usuario	Evento	1:N	1:1	Programar evento
1 9	Pertenece a	Un evento pertenece a un tipo de evento	Tipo de evento	Evento	1:N	1:1	Clasificar tipo de evento
2 0	Sigue	Un usuario puede seguir a otros usuarios dentro de la red social	Usuario	Seguimiento	1:N	1:1	Iniciar seguimiento a usuario
2 1	Es seguido	un usuario puede ser seguido por diferentes usuarios	Usuario	Seguimiento	1:N	1:1	Recibir nuevo seguir
2 2	Realiza	Un usuario puede realizar diferentes reacciones	Usuario	Reacción	1:N	1:1	Registrar reacción de usuario
2 3	Recibe	una publicación puede recibir diferentes reacciones	Publicación	Reacción	1:N	1:1	Acumular reacción en publicación

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas

A partir de un gran análisis hecho del caso de la red social pascualina fue posible identificar varias cosas que eran necesarias para representar el funcionamiento de la futura plataforma y de las interacciones que realizaran nuestros usuario, se identificaron 18 entidades en las cuales se encuentra como una de las entidad principales del sistema, a partir de esta entidad se puede hacer diferentes procesos como la creación de publicaciones comentarios grupos 1 servicios productos y eventos, también se identificaron entidades de clasificación como rol tipo de usuario tipo de servicio tipo de producto y tipo de evento, las cuales permiten organizar y clasificar información almacenada en el sistema, aparte identificamos procesos que requieren entidades intermedias para representar correctamente las interacciones estas son (seguimiento, reacción, compra, membresía y solicitud de servicio, el modelo conceptual elaborado mediante el diagrama Entidad-relación de chen permite mostrar de manera clara las entidades y relaciones que hicimos en las tablas , cada entidad fue representada una sola vez y se establecieron relaciones correspondientes entre ellas juntos con sus cardinales , por último el análisis realizado permite concluir que la estructura propuesta representa los principales procesos de la plataforma incluyendo gestión de usuarios, perfiles, contenido publicado, interacción social, grupos, servicios, productos, compras y eventos, este modelo conceptual puede servir como base para las próximas etapas del desarrollo de la base de datos, especialmente para la construcción del modelo lógico y después el modelo físico.

Ítem 6: Conclusiones individuales

RICHARD LEZCANO ARGAEZ:

Este trabajo permitió cositas para comprender la importancia de modelo Entidad-Relación en el diseño de una base de datos, a través del análisis del caso de estudio para esta red , fue posible identificar muchas entidades principales ,sus atributos, y relaciones, haciendo la actividad también pude entender que antes de construir una base de datos es necesario analizar cuidadosamente la información y los procesos que se quieren representar, además la elaboración del inventario de entidades y relaciones permitió organizar mejor la estructura de la propuesta y comprender cómo cada elemento se conecta con los demás en general este trabajo ayudó a fortalecer mis conocimientos sobre el modelo conceptual y me permitió tener una mejor base para continuar con las siguientes etapas.

MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ:

Este trabajo nos permitió pillar y fortalecer los conocimientos sobre el modelo conceptual de bases de datos, la elaboración de tablas y entidades y relaciones nos ayudó a comprender la diferencia entre entidad, atributo y relación y la importancia que tiene cada uno de estos elementos dentro de un modelo entidad-relación, la elaboración del inventario y la organización de las entidades ayudar a comprender cómo se puede representar de forma estructura la información de un sistema, también fue importante analizar las diferentes relación entre los usuarios, publicaciones, comentarios, grupos, servicios, productos y eventos, ya que esto permitió identificar cómo interactúan los diferentes componentes de la plataforma

JUAN MANUEL DURANGO GALVIS:

Como conclusión, estas tablas nos permitieron aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos para construir una propuesta organizada para representar el funcionamiento de la red social pascualina, durante el desarrollo de la actividad fue necesario analizar el caso de estudio para identificar las entidades y sus atributos y las relaciones que permiten representar las diferentes

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

interacciones dentro de la plataforma,esto ayuda a comprender que una base de datos no consiste únicamente en crear tablas si no realizar un análisis adecuado de la información que se quiere almacenar

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	